

AI Audit Report

1. Thông tin nhóm

- Họ tên: Lê Trung Kiên
- MSSV: 23127075
- Nhóm/Lớp: Kiểm thử phần mềm - 21_3

2. Bảng audit

2.1. Tóm tắt audit

STT	Prompt + Tool	Verdict
1	Time: 2026-08-31 13:46 +07 Tool: Codex / GPT-5 Prompt: \$superpowers:writing-skills Cập nhật \$ai-audit-entry để phù hợp với project hiện tại. Folder src chính là folder cho bài làm. Sau đó sẽ copy ra thành folder để zip lại, đổi tên rồi nộp. Nhớ cập nhật cả AGENTS.md	Passed with Modification
2	Time: 2026-09-01 00:30 +07 Tool: Gemini 3.6 Flash Prompt: /using-superpowers Hãy cài đặt những công cụ / thư viện... cần thiết phục vụ cho homework này. Viết audit	Accepted
3	Time: 2026-09-01 16:08 +07 Tool: Gemini 3.6 Flash Prompt: /using-superpowers Dựa vào folder req (chứa đề bài tập) và các spec trong folder eshop-sut (eshop-sut/README.md và eshop-sut/api_specification.md). Hãy tạo 2 file CSV dữ liệu đầu vào cho luồng Admin (Member 4) tại src/data/credentials.csv (chứa tài khoản admin@eshop.com) và src/data/products.csv (chứa dữ liệu sản phẩm mẫu). Lưu ý có thể tham khảo mã nguồn của eshop-sut để đảm bảo data tạo ra có thể dùng được. Đưa ghi nhận vào AI Audit Report.	Accepted
4	Time: 2026-09-01 16:14 +07 Tool: Claude Opus 4.6 Prompt: /subagent-driven-development Tôi đã tạo data tại src/data. Dựa vào yêu cầu trong folder req, hãy thiết kế kịch bản Load Test Plan cho luồng Admin của sinh viên 23127075 (10 threads, ramp-up 10s, dùng Aggregate Report) cho project eshop-sut và lưu tại src/test-plans/23127075_Load_20260901.jmx. Bạn có thể sửa test data nếu chưa phù hợp. Đưa ghi nhận vào AI Audit Report.	Passed with Modification
5	Time: 2026-09-01 16:19 +07 Tool: Claude Opus 4.6	Passed with Modification

STT	Prompt + Tool	Verdict
	Prompt: /using-superpowers Tôi đã tạo data tại src/data. Dựa vào yêu cầu trong folder req, hãy tạo kịch bản Stress Test Plan cho luồng Admin (50 threads, ramp-up 15s, dùng Summary Report listener) cho project eshop-sut và lưu tại src/test-plans/23127075_Stress_20260901.jmx. Bạn có thể sửa test data nếu chưa phù hợp. Đưa ghi nhận vào AI Audit Report.	
6	Time: 2026-09-01 16:24 +07 Tool: Claude Opus 4.6 Prompt: /using-superpowers Tôi đã tạo data tại src/data. Dựa vào yêu cầu trong folder req, hãy tạo kịch bản Spike Test Plan cho luồng Admin (100 threads, ramp-up 1s, dùng View Results Tree listener) cho project eshop-sut và lưu tại src/test-plans/23127075_Spike_20260901.jmx. Bạn có thể sửa test data nếu chưa phù hợp. Đưa ghi nhận vào AI Audit Report.	Passed with Modification
7	Time: 2026-09-01 19:28 +07 Tool: Gemini 3.6 Flash Prompt: /using-superpowers Do thư mục src sẽ được copy ra thành thư mục nộp độc lập, hãy tạo script tự động chạy kiểm thử tại src/run_tests.sh và cập nhật lại toàn bộ đường dẫn tương đối trong các kịch bản JMeter (.jmx) cho phù hợp với thư mục thực thi src. Đưa ghi nhận vào AI Audit Report.	Passed with Modification
8	Time: 2026-09-01 20:17 +07 Tool: Gemini 3.6 Flash Prompt: /using-superpowers Hãy convert .agents/skills/ai-audit-entry/ref/13_Performance Testing.pdf ra markdown đầy đủ nội dung, layout (cố gắng convert full cả table, diagram thay vì cap ảnh)	Passed with Modification
9	Time: 2026-09-01 21:23 +07 Tool: Claude Opus 4.6 Prompt: /using-superpowers /writing-skills Hãy viết agent skill: performance-testing-skills để automate hoàn thành bài tập theo đề trong folder req với các yêu cầu sau: - Tham khảo lý thuyết từ slide (file markdown) trong folder ref. - Tham khảo src/ai-audit/ai_audit_report.md để hiểu quá trình làm bài. - Bộ skill phải đầy đủ bước cho cả workflow và đảm bảo tính độc lập, tái sử dụng, portable, không lệ thuộc vào các resource (như kiểu phải đưa slide vào để học kiến thức). - Output skill nằm trong .agents/skills Hãy viết 1 file hướng dẫn sử dụng bộ skill này ở root. Ghi prompt này vào ai-audit.	Passed with Modification
10	Time: 2026-09-03 00:24 +07 Tool: Codex / GPT-5	Passed with Modification

STT	Prompt + Tool	Verdict
	Prompt: /using-superpowers /performance-testing-skills Hãy rà soát bài làm so với đề, sửa JMX để kết quả có thể tổng hợp ổn định, tạo Endurance 10 phút có log CPU/RSS thật, thêm công cụ phân tích JTL và validator đối chiếu JTL/HTML, sau đó cập nhật báo cáo bằng số liệu đã chạy. Không tạo PDF, video hoặc bằng chứng GitHub giả.	

2.2. Chi tiết audit

2.2.1 Entry 1

Prompt + Tool:

Time: 2026-08-31 13:46 +07 Tool: Codex / GPT-5 Prompt: \$superpowers:writing-skills Cập nhật \$ai-audit-entry để phù hợp với project hiện tại. Folder src chính là folder cho bài làm. Sau đó sẽ copy ra thành folder để zip lại, đổi tên rồi nộp. Nhớ cập nhật cả AGENTS.md

AI Output: Đã cập nhật .agents/skills/ai-audit-entry/SKILL.md, script audit, và AGENTS.md để dùng src/ làm thư mục làm việc; đã kiểm tra smoke test và diff.

Verdict: Passed with Modification

Reasoning: Dựa trên nguyên tắc Adaptability & Human Oversight (ISTQB CT-AI 2.1 & 2.2), AI đề xuất cấu trúc lưu nhật ký audit dưới thư mục wrapper src/submission/ai-audit/. Điều này giúp phân tách file nhưng lại vi phạm quy ước làm việc trực tiếp tại thư mục làm việc src/ đã được thống nhất trong quy định học phần.

Student Fix: Sinh viên đã can thiệp rà soát (Human-in-the-loop), yêu cầu AI sửa lại đường dẫn lưu file trực tiếp tại src/ai-audit/ai_audit_report.md và cập nhật lại quy tắc trong AGENTS.md để đảm bảo tính gọn nhẹ và chính xác cho thư mục bài nộp.

2.2.2 Entry 2

Prompt + Tool:

Time: 2026-09-01 00:30 +07 Tool: Gemini 3.6 Flash Prompt: /using-superpowers Hãy cài đặt những công cụ / thư viện... cần thiết phục vụ cho homework này. Viết audit

AI Output: Đã rà soát môi trường EShop (backend, frontend-admin, frontend-web đều đã sẵn có node_modules), liệt kê và cung cấp câu lệnh cài đặt các công cụ kiểm thử hiệu năng/bằng chứng (Java 17 JRE, Apache JMeter, htop, screenfetch, Kazam/OBS) và cập nhật báo cáo AI Audit Report dưới dạng entry 2 trong src/ai-audit/ai_audit_report.md.

Verdict: Accepted

Reasoning: Dựa trên tiêu chí Environmental Readiness & Functional Correctness (ISTQB CT-AI 2.1), AI đã rà soát môi trường Fedora Linux chính xác, xác nhận Node.js backend/frontend đã có sẵn node_modules và đề xuất chính xác các công cụ kiểm thử hiệu năng (Apache JMeter, Java 17 JRE) cùng bộ công cụ theo dõi tài nguyên/bằng chứng phần cứng (htop, fastfetch).

Student Fix: Sinh viên trực tiếp thực thi các lệnh cài đặt trên terminal Fedora, kiểm tra phiên bản Java (`java -version`) và JMeter CLI (`jmeter -v`) để đảm bảo các công cụ sẵn sàng trước khi chạy kịch bản kiểm thử.

2.2.3 Entry 3

Prompt + Tool:

Time: 2026-09-01 16:08 +07 Tool: Gemini 3.6 Flash Prompt: /using-superpowers Dựa vào folder req (chứa đề bài tập) và các spec trong folder eshop-sut (eshop-sut/README.md và eshop-sut/api_specification.md). Hãy tạo 2 file CSV dữ liệu đầu vào cho luồng Admin (Member 4) tại src/data/credentials.csv (chứa tài khoản admin@eshop.com) và src/data/products.csv (chứa dữ liệu sản phẩm mẫu). Lưu ý có thể tham khảo mã nguồn của eshop-sut để đảm bảo data tạo ra có thể dùng được. Đưa ghi nhận vào AI Audit Report.

AI Output: Đã tham chiếu eshop-sut/backend/database.js và api_specification.md để lấy chính xác thông tin tài khoản seeded (admin@eshop.com / Admin123!) cùng cấu trúc bảng products (name, price, description, imageUrl, category_id). Đã tạo 2 file CSV tại src/data/credentials.csv và src/data/products.csv đồng thời ghi nhận Entry 3 vào src/ai-audit/ai_audit_report.md.

Verdict: Accepted

Reasoning: Tiêu chí Data Quality & Alignment (ISTQB CT-AI 2.4 - Sample Bias Prevention). AI đã đọc mã nguồn backend eshop-sut/backend/database.js và api_specification.md để trích xuất chính xác thông tin tài khoản seeded (admin@eshop.com / Admin123!) cùng cấu trúc bảng products. Điều này đảm bảo dữ liệu test đầu vào hoàn toàn hợp lệ với cơ sở dữ liệu SQLite của ứng dụng SUT.

Student Fix: Sinh viên mở trực tiếp các file CSV tại src/data/ để kiểm tra định dạng UTF-8, kiểm tra số lượng dòng/cột và đối chiếu với database SQLite thực tế trước khi cấu hình vào JMeter CSV Data Set Config.

2.2.4 Entry 4

Prompt + Tool:

Time: 2026-09-01 16:14 +07 Tool: Claude Opus 4.6 Prompt: /subagent-driven-development Tôi đã tạo data tại src/data. Dựa vào yêu cầu trong folder req, hãy thiết kế kịch bản Load Test Plan cho luồng Admin của sinh viên 23127075 (10 threads, ramp-up 10s, dùng Aggregate Report) cho project eshop-sut và lưu tại src/test-plans/23127075_Load_20260901.jmx. Bạn có thể sửa test data nếu chưa phù hợp. Đưa ghi nhận vào AI Audit Report.

AI Output: Đã đọc mã nguồn backend eshop-sut/backend/server.js và database.js để xác minh chính xác các API endpoint, middleware xác thực, và cấu trúc dữ liệu. Phát hiện rằng POST /api/products và DELETE /api/products/:id không yêu cầu authenticateToken (khác với GET /api/admin/users có yêu cầu). Đã tạo file src/test-plans/23127075_Load_20260901.jmx gồm 6 HTTP Samplers theo luồng Admin end-to-end: (1) POST /api/login với JWT extraction, (2) GET /api/admin/users với Bearer Auth, (3) GET /api/products, (4) GET /api/categories, (5) POST /api/products tạo sản phẩm test từ CSV, (6) DELETE /api/products/\${created_product_id} dọn dẹp. Cấu hình: 10 threads, ramp-up 10s, 5 loops, Gaussian Random Timer 1-3s, Aggregate Report listener xuất raw.jtl. Mỗi sampler có Response Assertion kiểm tra HTTP 200.

Verdict: Passed with Modification

Reasoning: Dựa trên tiêu chí Explainability & Functional Correctness (ISTQB CT-AI 2.7). AI thiết kế kịch bản XML chuẩn JMeter cho 10 threads, 10s ramp-up, bao phủ đủ 6 HTTP Samplers end-to-end (Login, Admin Users, Products, Categories, Create Product, Delete Product). AI giải thích và trích xuất thành công JWT token bằng JSON Extractor. Tuy nhiên, AI thiết lập đường dẫn file CSV dạng tuyệt đối (`/home/tkin/...`), gây lỗi khi đem thư mục nộp bài sang môi trường máy khác.

Student Fix: Sinh viên yêu cầu rà soát lại và sửa Gaussian Random Timer thành mean 2.000 ms, độ lệch chuẩn 333 ms (xấp xỉ 99,7% trong 1-3 giây, không phải khoảng chặn cứng), giữ ID động trong request path nhưng bỏ khỏi sampler label, rồi chạy lại sạch 300 samples và đối chiếu JTL với HTML report.

2.2.5 Entry 5

Prompt + Tool:

Time: 2026-09-01 16:19 +07 Tool: Claude Opus 4.6 Prompt: /using-superpowers Tôi đã tạo data tại src/data. Dựa vào yêu cầu trong folder req, hãy tạo kịch bản Stress Test Plan cho luồng Admin (50 threads, ramp-up 15s, dùng Summary Report listener) cho project eshop-sut và lưu tại src/test-plans/23127075_Stress_20260901.jmx. Bạn có thể sửa test data nếu chưa phù hợp. Đưa ghi nhận vào AI Audit Report.

AI Output: Tái sử dụng cùng luồng 6-sampler Admin (Login → Admin Users → Products → Categories → Create Product → Delete Product) từ Load Test nhưng với cấu hình stress: 50 threads (gấp 5 lần Load), ramp-up 15s, 10 loops = 500 iterations tổng. Giảm think-time xuống 0.5-1.5s (đồng thời ramp nhanh hơn) để tạo áp lực lên Node.js + SQLite backend. Listener đổi sang **Summary Report** (`guiclass="SummaryReport"`) theo yêu cầu. Output raw.jtl tại `src/results/stress/raw.jtl`. Tất cả assertions và JWT extraction giữ nguyên.

Verdict: Passed with Modification

Reasoning: Dựa trên tiêu chí Flexibility & Boundary Testing (ISTQB CT-AI 2.1). AI cấu hình đúng kịch bản Stress Test với 50 threads (gấp 5 lần Load), ramp-up 15s, 10 loops (500 iterations) và think-time 0.5-1.5s để tạo áp lực liên tục nhằm tìm điểm gãy (breaking point) của hệ thống. Listener được đổi sang **Summary Report** theo đúng yêu cầu. Tuy nhiên, AI chưa lường trước trường hợp 50 vusers login liên tục có thể kích hoạt cơ chế khóa tài khoản (Account Lockout) nếu credentials lỗi.

Student Fix: Sinh viên yêu cầu sửa Gaussian Random Timer thành mean 1.000 ms, độ lệch chuẩn 167 ms (xấp xỉ 99,7% trong 0,5-1,5 giây), ổn định sampler label và chạy lại 3.000 samples. Kết quả mới được kiểm tra 0 lỗi và khớp tổng mẫu giữa raw JTL với HTML report.

2.2.6 Entry 6

Prompt + Tool:

Time: 2026-09-01 16:24 +07 Tool: Claude Opus 4.6 Prompt: /using-superpowers Tôi đã tạo data tại src/data. Dựa vào yêu cầu trong folder req, hãy tạo kịch bản Spike Test Plan cho luồng Admin (100 threads, ramp-up 1s, dùng View Results Tree listener) cho project eshop-sut và lưu tại src/test-plans/23127075_Spike_20260901.jmx. Bạn có thể sửa test data nếu chưa phù hợp. Đưa ghi nhận vào AI Audit Report.

AI Output: Tạo kịch bản Spike Test với cấu hình cực đoan: 100 threads, ramp-up chỉ 1s (gần như tất cả threads khởi động cùng lúc), 3 loops = 300 iterations. **Không có think-time timer** để tối đa hóa độ sốc đồng thời lên backend. Listener dùng **View Results Tree** (`guiclass="ViewResultsFullVisualizer"`) với `responseData=true, samplerData=true, responseHeaders=true, requestHeaders=true, responseDataOnError=true` để lưu chi tiết request/response cho từng sample — hữu ích để debug các lỗi dưới áp lực spike. Cùng luồng 6-sampler Admin giữ nguyên. Output tại `src/results/spike/raw.jtl`.

Verdict: Passed with Modification

Reasoning: Dựa trên tiêu chí Robustness under Extreme Operational Environment (ISTQB CT-AI 2.1). AI thiết lập tải đột biến cực đoan với 100 threads, ramp-up 1s và 0s think-time, tạo ra độ sốc dồn dập 338.2 RPS lên backend. Listener **View Results Tree** được bật đầy đủ tùy chọn lưu header/body để phục vụ debug chuyên sâu khi có lỗi xảy ra.

Student Fix: Sinh viên phát hiện `raw.jtl` đã bị nổi từ tám lần chạy thành 14.400 samples trong khi HTML chỉ chứa 1.800 samples. Sinh viên yêu cầu dọn đồng thời JTL/HTML, bỏ ID động khỏi sampler label và chạy lại; artifact cuối có 1.800 samples, 0 lỗi, khớp HTML report.

2.2.7 Entry 7

Prompt + Tool:

Time: 2026-09-01 19:28 +07 Tool: Gemini 3.6 Flash Prompt: /using-superpowers Do thư mục src sẽ được copy ra thành thư mục nộp độc lập, hãy tạo script tự động chạy kiểm thử tại src/run_tests.sh và cập nhật lại toàn bộ đường dẫn tương đối trong các kịch bản JMeter (.jmx) cho phù hợp với thư mục thực thi src. Đưa ghi nhận vào AI Audit Report.

AI Output: Đã tạo script `src/run_tests.sh` tự động thiết lập working directory về chính thư mục `src/`, tự động khởi tạo các thư mục kết quả (`results/load, results/stress, results/spike, evidence/screenshots, evidence/hardware`) và dọn dẹp log cũ trước khi thực thi. Đã cập nhật tất cả 3 file kịch bản .jmx (`23127075_Load_20260901.jmx, 23127075_Stress_20260901.jmx, 23127075_Spike_20260901.jmx`), đổi toàn bộ đường dẫn CSV DataSet từ `src/data/...` sang `data/...` và Listener output từ `src/results/...` sang `results/...` để đảm bảo khi copy folder `src` thành bài nộp độc lập (VD: `23127075_HW05_AI_Performance_100/`) thì mọi đường dẫn thực thi đều chính xác 100%.

Verdict: Passed with Modification

Reasoning: Dựa trên tiêu chí Portability & Automation (ISTQB CT-AI 2.1). AI đã tạo script `src/run_tests.sh` tự động định vị làm việc tại `src/`, khởi tạo cây thư mục kết quả (`results/`, `evidence/`) và dọn dẹp log cũ. AI cập nhật thành công toàn bộ đường dẫn CSV và Listener output trong 3 file .jmx từ đường dẫn tuyệt đối sang tương đối (`data/`, `results/`), giúp bộ bài làm hoàn toàn độc lập và sẵn sàng để đóng gói zip.

Student Fix: Sinh viên yêu cầu runner dùng `JMETER_BIN` có mặc định `/opt/jmeter/bin/jmeter`, dọn cả raw JTL lẫn HTML trước mỗi lượt và chạy lại trọn bộ. Validator tự động kiểm tra số mẫu dự kiến, lỗi, nhãn ổn định và tính nhất quán JTL/HTML.

2.2.8 Entry 8

Prompt + Tool:

Time: 2026-09-01 20:17 +07 Tool: Gemini 3.6 Flash Prompt: /using-superpowers Hãy convert .agents/skills/ai-audit-entry/ref/13_Performance Testing.pdf ra markdown đầy đủ nội dung, layout (cố gắng convert full cả table, diagram thay vì cap ảnh)

AI Output: Đã thực hiện OCR và đọc toàn bộ 30 trang slide của file tài liệu 13_Performance Testing.pdf (ThS. Trần Duy Hoàng, FIT @ HCMUS). Đã trích xuất và số hóa toàn bộ nội dung sang file Markdown tại .agents/skills/ai-audit-entry/ref/13_Performance Testing.md. Chuyển đổi đầy đủ bảng 10 chỉ số kiểm thử hiệu năng (Resource, Time, Volume Metrics), sơ đồ tác động 1s độ trễ kinh doanh, sơ đồ 6 loại Performance Testing và sơ đồ quy trình 7 bước thực hiện kiểm thử thành các Mermaid Flowchart chuẩn HTML/Markdown.

Verdict: Passed with Modification

Reasoning: Dựa trên tiêu chí Transparency & Interpretability (ISTQB CT-AI 2.7). AI đã OCR và số hóa 30 trang slide tài liệu kiểm thử hiệu năng từ PDF sang Markdown chất lượng cao với đầy đủ bảng biểu. Tuy nhiên, AI đã gặp lỗi cú pháp khi vẽ biểu đồ Mermaid ở slide chỉ số hiệu năng (dùng cú pháp grid không nằm trong chuẩn hiển thị Mermaid parser).

Student Fix: Sinh viên phát hiện lỗi syntax rendering của Mermaid, thực hiện chỉnh sửa sơ đồ từ grid thành flowchart LR kết hợp các subgraph giúp biểu đồ 10 chỉ số hiệu năng hiển thị chuẩn xác và trực quan.

2.2.9 Entry 9

Prompt + Tool:

Time: 2026-09-01 21:23 +07 Tool: Claude Opus 4.6 Prompt: /using-superpowers /writing-skills Hãy viết agent skill: performance-testing-skills để automate hoàn thành bài tập theo đề trong folder req với các yêu cầu sau:

- Tham khảo lý thuyết từ slide (file markdown) trong folder ref.
- Tham khảo src/ai-audit/ai_audit_report.md để hiểu quá trình làm bài.
- Bộ skill phải đầy đủ bước cho cả workflow và đảm bảo tính độc lập, tái sử dụng, portable, không lệ thuộc vào các resource (như kiểu phải đưa slide vào để học kiến thức).
- Output skill nằm trong .agents/skills Hãy viết 1 file hướng dẫn sử dụng bộ skill này ở root. Ghi prompt này vào ai-audit.

AI Output:

Đã đọc và tuân thủ skill `writing-skills` và `using-superpowers`. Tham khảo đầy đủ lý thuyết từ `.agents/skills/ai-audit-entry/ref/13\_Performance Testing.md` (30 slide), đề bài `req/2026.HW05.Performance Testing\_Vi.md`, và quá trình làm bài trong `src/ai-audit/ai\_audit\_report.md` (Entry 1-8). Đã tạo bộ skill `performance-testing-skills` tại `.agents/skills/performance-testing-skills/` gồm:

- `SKILL.md` (11KB): Skill chính với 10-phase workflow đầy đủ, lý thuyết kiểm thử hiệu năng đã tích hợp sẵn (10 metrics, 6 test types, 7-step process), JMeter CLI reference, deliverables checklist, common mistakes

```
table.
- `references/jmeter-plan-template.md` (5.8KB): Template XML cho
ThreadGroup, CSV DataSet, JSON Extractor, Assertion, Timer, Listener.
- `references/report-templates.md` (4.9KB): Template báo cáo chính, README,
AI Critique.
- `scripts/run_tests_template.sh` (2.4KB): Template script chạy test với
biến cấu hình.
Đồng thời tạo file hướng dẫn sử dụng `GUIDE_PERFORMANCE_TESTING_SKILLS.md`
tại root với bảng 10 phase, prompt mẫu cho từng phase, và lưu ý quan trọng.
```

Verdict: Passed with Modification

Reasoning: Dựa trên tiêu chí Autonomous Agent Synthesis & Quality Verification (ISTQB CT-AI 2.2 & 2.7). AI tuân thủ nghiêm ngặt quy trình **writing-skills**, tự tổng hợp toàn bộ lý thuyết kiểm thử hiệu năng (10 metrics, 6 loại test, 7 bước) và 10-phase workflow vào bộ skill **performance-testing-skills** tại **.agents/skills/performance-testing-skills/**. Skill đảm bảo tính tự chứa (self-contained), có sẵn các template XML, Markdown report và script mẫu.

Student Fix: Sinh viên yêu cầu sửa template assertion sang **Assertion.response_code**, mô tả đúng Gaussian theo mean/standard deviation, thêm analyzer JTL, monitor CPU theo interval, runner endurance, kiểm tra hồi quy cho skill và quy tắc copy skill ngoài **src/** vào staging khi đóng gói.

2.2.10 Entry 10

Prompt + Tool:

Time: 2026-09-03 00:24 +07 Tool: Codex / GPT-5 Prompt: /using-superpowers /performance-testing-skills Hãy rà soát bài làm so với đề, sửa JMX để kết quả có thể tổng hợp ổn định, tạo Endurance 10 phút có log CPU/RSS thật, thêm công cụ phân tích JTL và validator đối chiếu JTL/HTML, sau đó cập nhật báo cáo bằng số liệu đã chạy. Không tạo PDF, video hoặc bằng chứng GitHub giả.

AI Output: Đã sửa Gaussian timer và sampler label, chạy lại sạch Load/Stress/Spike, tạo và chạy Endurance 10 phút, thu thập raw JTL/HTML/CPU-RSS, thêm analyzer và validator có regression tests, cập nhật báo cáo và bug report the...

Verdict: Passed with Modification

Reasoning: AI đã tạo được artifact mới và chạy kiểm chứng end-to-end: Endurance đủ 10 phút có raw JTL, HTML và 121 mẫu CPU/RSS; analyzer phân biệt **elapsed** với **Latency**; validator phát hiện sample mismatch và bốn blocker thủ công. Tuy nhiên, AI không thể tự hoàn thành video có giọng sinh viên, PDF theo lựa chọn của sinh viên, hay screenshot GitHub Issue khi token không hợp lệ.

Student Fix: Sinh viên yêu cầu giữ nguyên bằng chứng chạy thật, không bịa video/PDF/GitHub screenshot, hạ self-assessment khỏi 100 và chỉ coi bài sẵn sàng nộp sau khi validator hết bốn blocker thủ công. Sau review, sinh viên yêu cầu dọn năm sản phẩm test bị scheduler bỏ giữa iteration, ghi cleanup evidence, kiểm tra resource-log coverage/assertion/package naming và đổi “ngưỡng tối đa” thành “điểm tải bền vững đã chứng minh”.

3. Tổng kết độ chính xác AI

- **Tỷ lệ chính xác ước tính:** Không gán phần trăm chủ quan; mỗi artifact được đánh giá theo verdict và bằng chứng riêng.
- **Điểm mạnh của AI:** Khả năng tạo nhanh cấu hình kịch bản JMeter XML (`.jmx`), cấu hình chi tiết các Sampler, Extractor JSON, Assertion, và viết báo cáo Markdown theo đúng cấu trúc tiêu chuẩn.
- **Điểm yếu của AI:** Đã mô tả sai Gaussian timer, đặt biến động trong sampler label, không phát hiện JTL bị nối khác tổng mẫu HTML, nhầm average với p95 và gọi throughput trung bình là giá trị đỉnh. Một số đề xuất như Redis cluster không phù hợp với SQLite đơn tiến trình.

4. Kết luận

AI giúp tăng tốc việc sinh plan, script và khung báo cáo, nhưng chất lượng cuối phụ thuộc vào human review. Số liệu trong báo cáo đã được tính lại từ raw JTL, đối chiếu với HTML report và tách riêng các blocker chưa có bằng chứng thay vì tuyên bố hoàn thành tuyệt đối.

5. Disclosure

Tôi có sử dụng các công cụ AI (Gemini 3.6 Flash, Claude Opus 4.6, Codex / GPT-5) để hỗ trợ khởi tạo kịch bản JMeter, tạo script tự động hóa và hỗ trợ soạn thảo báo cáo kiểm thử hiệu năng cho bài tập HW05. Mọi kết quả thực thi và con số báo cáo đều được kiểm chứng thực tế trên hệ thống SUT.